Fase 5 — NGFW y Anexo E

Requisitos, correo de cotización, matriz ponderada y cuadro consolidado (sin precios)

Caso	C23 — TalentoRemoto Staffing TI S.A.S. (empresa ficticia, 10 empleados, 20 equipos)
Consultor(es)	Angel David Rey Duran
Programa / institución	Ingeniería de Sistemas — Unidades Tecnológicas de Santander
Versión / fecha	v0.3 (borrador) — 21 de octubre de 2026

Importante: este documento NO contiene precios ni cotizaciones. Los valores deben venir de cotizaciones reales de proveedores autorizados. Inventar o adulterar precios anula el componente y genera reporte por falta de integridad. Al contactar, identifíquese como estudiante en un ejercicio académico sin compromiso de compra.

Convención: los campos en rojo [PENDIENTE] dependen de datos reales (cotizaciones, hojas de datos, datos personales) y no se rellenan hasta tenerlos.

1. Requisitos del NGFW para C23

Requisito	Valor propuesto	Observación / supuesto
Usuarios y dispositivos	10 usuarios · 20 equipos (26 con margen del 30 %)	Todos remotos. 20 × 1,3 = 26.
VPN de acceso remoto	Hasta 26 sesiones concurrentes (20 + 30 %)	Servicio central del caso. Ofrecer MFA/integración con identidad (p. ej. SAML/RADIUS con el proveedor de identidad de la empresa).
VPN sitio a sitio	No requerida (sin oficina)	Opcional para enlazar nubes.
Servicios expuestos (DMZ)	Solo el portal/puerto de VPN	Sin servidores públicos adicionales.
Enlace de Internet	Velocidad del enlace de la nube/proveedor: supuesto de referencia ≥ 1 Gbps · sin doble proveedor	Supuesto a confirmar con el proveedor cloud; actualizar el correo si cambia.
Rendimiento con seguridad activa	≥ 170 Mbps con IPS, antimalware, filtrado web e inspección SSL/TLS (con margen ≥ 30 %)	Supuesto de dimensionamiento: 5 Mbps por usuario VPN concurrente × 26 sesiones = 130 Mbps; + 30 % = 169 Mbps, redondeado a 170 Mbps. Usar el rendimiento con seguridad activa de la hoja de datos, no el del firewall básico.
Zonas / VLAN	4 (usuarios VPN, servidores, seguridad, gestión)	Ver Fase 1.
Funciones de seguridad	IPS, control de aplicaciones, filtrado web, antimalware, inspección SSL/TLS	—
Alta disponibilidad	No (presupuesto); respaldo de configuración	Riesgo aceptado, documentar: un fallo del equipo interrumpe la VPN hasta restaurar el respaldo.
Formato	Se permite opción virtual / en la nube (guía del caso)	Pedir también una opción física como referencia comparativa.
Logs	Exportación por syslog/CEF hacia Wazuh (514)	Tráfico permitido/denegado, IPS, antimalware, filtrado web, accesos VPN y cambios de configuración.

2. Opciones a cotizar (mínimo 3)

Marcas candidatas según la guía: Palo Alto Networks, Fortinet, Ruijie u otra equivalente (Sophos, WatchGuard, SonicWall, Check Point, Cisco). El modelo exacto lo define el proveedor a partir de los requisitos y de la hoja de datos oficial; el equipo debe verificar que el rendimiento con seguridad activa cumpla el requisito (≥ 170 Mbps).

Opción	Marca	Formato	Modelo sugerido por el proveedor	Canal / proveedor
A	Fortinet (FortiGate)	Virtual / nube (FortiGate-VM)	FortiGate-VM01 (referencia de hoja de datos; alternativa VM02). El proveedor confirma.	Socio autorizado del portal del fabricante [PENDIENTE]
B	Palo Alto Networks (VM-Series)	Virtual / nube	VM-Series de 2 vCPU (antes VM-100). El proveedor confirma.	Socio autorizado, identificado en el portal del fabricante [PENDIENTE]
C	Sophos (Sophos Firewall)	Físico (referencia comparativa)	Sophos XGS 116. El proveedor confirma.	Socio autorizado, identificado en el portal del fabricante [PENDIENTE]

Las marcas son una propuesta de trabajo coherente con la guía; el equipo puede reemplazarlas según la disponibilidad de socios autorizados que respondan.

3. Correo de solicitud de cotización (Anexo E, adaptado a C23)

Enviar desde una cuenta propia, a socios autorizados identificados en el portal del fabricante, a 2 o 3 integradores por marca. Guardar la comunicación (correo o PDF) con fecha, proveedor y contacto.

Asunto	Solicitud de cotización académica – firewall de nueva generación para una pyme remota (ejercicio universitario)
Cuerpo	Buenos días. Soy [nombre y apellido] [PENDIENTE], estudiante de Ingeniería de Sistemas en las Unidades Tecnológicas de Santander. Como parte de un ejercicio académico, sin compromiso de compra, estoy diseñando un SOC para una empresa ficticia de 10 empleados y 20 equipos de cómputo que trabaja 100 % de forma remota. Agradezco su cotización de un firewall de nueva generación (se acepta formato virtual o en la nube) con estos requisitos: enlace de Internet de 1 Gbps (a confirmar con el proveedor cloud) sin doble proveedor; 10 usuarios y 20 dispositivos; VPN de acceso remoto para 26 sesiones concurrentes; sin VPN sitio a sitio; servicio expuesto: únicamente la VPN; funciones: prevención de intrusiones, control de aplicaciones, filtrado web, antimalware e inspección SSL/TLS, con un rendimiento con seguridad activa de al menos 170 Mbps; sin alta disponibilidad; exportación de logs por syslog. Por favor incluir: equipo (referencia), suscripciones de seguridad a 1 y 3 años, soporte y garantía, instalación y capacitación (si aplica), valores en COP con IVA discriminado, vigencia, tiempo de entrega y datos de contacto. Muchas gracias por su atención. [nombre completo] [PENDIENTE] · Ingeniería de Sistemas, Unidades Tecnológicas de Santander · [correo y teléfono] [PENDIENTE]

4. Plantilla de cotización por opción (copiar una por proveedor)

Proveedor / canal · Contacto	[completar con la cotización real]	Fecha · Vigencia	[completar]
Moneda y TRM de referencia	[TRM certificada con fecha]	Entrega · Pago · Garantía	[completar]

Ítem	Referencia / SKU	Cant.	Valor unitario (COP)	Subtotal (COP)
1. Equipo (hardware o virtual)				
2. Suscripciones de seguridad — año 1				
3. Renovación de suscripciones — años 2 y 3				
4. Soporte y garantía				
5. Instalación y configuración				
6. Capacitación				
7. Accesorios				
Subtotal				
IVA (19 %, indicar si está incluido)				
Total				

Se llena una plantilla por cada cotización recibida, únicamente con valores reales.

5. Matriz comparativa ponderada

Calificar cada criterio de 1 a 5 por opción; puntaje = calificación × peso. La opción con el mayor puntaje no siempre es la elegida: justificar si hay razón para apartarse. **Ya calificado:** rendimiento, con base en las hojas de datos (regla: 5 = margen ≥ 10× sobre 170 Mbps; 4 = 3× a 10×; 3 = 1,3× a 3×). Las demás calificaciones requieren cotizaciones reales o verificación en hoja de datos oficial [PENDIENTE]

Criterio	Peso	Opción A	Opción B	Opción C
Rendimiento con funciones de seguridad activas frente al requisito	20 %	4 (0,80)	4 (0,80)	4 (0,80)
Funciones NGFW requeridas (IPS, control de aplicaciones, filtrado web, antimalware, inspección SSL/TLS)	15 %			
VPN y conectividad (acceso remoto, sesiones concurrentes, integración con identidad)	10 %			
Gestión y facilidad de operación	10 %			
Integración y logs (syslog/CEF, API)	10 %			
Costo total a 3 años (equipo + suscripciones + soporte)	15 %			
Soporte, garantía y disponibilidad local en Colombia	10 %			
Escalabilidad y alta disponibilidad	5 %			
Capacitación y comunidad de usuarios	5 %			
Puntaje total	100 %			

6. Cuadro consolidado de cotizaciones

Concepto	Opción A	Opción B	Opción C
Marca y modelo	Fortinet FortiGate-VM01 (virtual)	Palo Alto VM-Series 2 vCPU (virtual)	Sophos XGS 116 (físico, referencia)
Proveedor y contacto			
Fecha y vigencia de la cotización			
Rendimiento con seguridad activa	Threat Protection 0,7–0,9 Gbps (IPS + control de apps + antimalware); SSL-VPN 0,75–0,8 Gbps; ≥ 170 Mbps: CUMPLE	Threat Prevention 0,6–1,2 Gbps según la nube (App-ID, IPS, antivirus, antispyware); ≥ 170 Mbps: CUMPLE	Threat Protection 685–720 Mbps; IPS 2–2,5 Gbps; inspección SSL/TLS 650 Mbps; ≥ 170 Mbps: CUMPLE
Equipo (COP)			
Suscripciones año 1 (COP)			
Renovación años 2 y 3 (COP)			
Soporte y garantía (COP)			
Instalación y capacitación (COP)			
IVA (COP)			
Total inicial (COP)			
TCO a 3 años (COP)			
Tiempo de entrega			
Observaciones	Cifras de revendedores; verificar en la hoja de datos oficial. Las fuentes difieren levemente (p. ej. 700 vs 900 Mbps).	Rango por proveedor de nube (AWS, Azure, GCP) en la documentación del fabricante.	Cifras de revendedores; verificar en la hoja de datos oficial.

TCO a 3 años = equipo + instalación/capacitación + suscripciones año 1 + renovaciones años 2 y 3 + soporte. Las suscripciones y su renovación suelen ser la mayor parte del costo.

7. Selección y justificación

Parte que se puede dejar definida ya (criterios):

Resultado de la matriz ponderada y TCO a 3 años de cada opción	Parcial (rendimiento): las tres opciones superan con holgura el requisito de ≥ 170 Mbps con seguridad activa (margen aproximado de 3,5× a 5×), por lo que el rendimiento no discrimina entre ellas y la decisión se apoyará en costo, soporte local y gestión. [PENDIENTE] Matriz completa y TCO dependen de las cotizaciones reales.
Opción elegida, modelo, razones técnicas y económicas; riesgos y limitaciones	[PENDIENTE] Riesgos ya identificados para documentar: (1) dependencia de las suscripciones — sin renovación se pierden IPS, antimalware y filtrado web; (2) sin alta disponibilidad, el fallo del equipo corta la VPN hasta restaurar el respaldo de configuración; (3) la inspección SSL/TLS reduce el rendimiento real frente al de la hoja de datos.

Relación con el tope del caso (CAPEX ≤ COP 20 M; OPEX ≤ COP 1,5 M/mes) y qué se sacrificaría si no cabe	[PENDIENTE] Procedimiento: comparar con el tope el total inicial (CAPEX) y el costo mensual equivalente de suscripciones y soporte (OPEX) de cada opción. Si ninguna cabe, orden sugerido de sacrificio: primero la opción física de referencia, luego funciones no críticas, y por último el rendimiento — nunca la VPN con MFA ni los logs hacia Wazuh.
Capacidades de monitoreo verificadas en la hoja de datos	[PENDIENTE] Verificar y citar la página de la hoja de datos oficial de cada opción para: syslog/CEF de tráfico, IPS, antimalware, filtrado web, accesos VPN y cambios de configuración.

Fuentes de las cifras de rendimiento (consultadas el 21/10/2026)

Fortinet: fichas de FortiGate-VM01/VM02 y comparativo de FortiGate-VM (quickserv.co.th, avfirewalls.com). Palo Alto Networks: documentación «VM-Series Performance and Capacity» en AWS, Azure y GCP (docs.paloaltonetworks.com). Sophos: fichas de Sophos XGS 116 (avanet.com, channelonline.com, bosspacific.com.au). Varias son páginas de revendedores y las cifras varían un poco entre ellas; antes de entregar, contrastarlas con la hoja de datos oficial de cada fabricante y con lo que indique el proveedor en la cotización. Los precios que aparecen en esas páginas NO se usaron.